이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

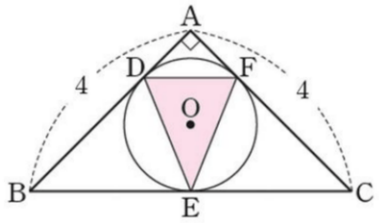
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 2 · 038p-24

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 038p-24 — 직각이등변삼각형의 접촉삼각형 넓이

038p-24

2 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{AC}=4$인 직각이등변삼각형 ABC에 원 O가 내접한다. 원 O와 △ABC의 각 변의 접점을 각각 D, E, F라 할 때, 삼각형 DEF의 넓이는?



① $4\sqrt{2}-4$ ② $4\sqrt{2}+4$
③ $8\sqrt{2}-8$ ④ $8\sqrt{2}+8$
⑤ $12\sqrt{2}-4$

문제에서 표시한 개념 힌트

- ∠A = 90°, AB = AC = 4 → **직각이등변삼각형의 내접원**
- 각 변의 접점을 각각 D, E, F → **접선 길이와 수선의 발**

자세한 풀이

1. BC=4√2이므로 내접원의 반지름 r=(AB+AC−BC)/2=4−2√2이다.

2. A를 원점으로 하고 AB, AC를 두 좌표축으로 놓는다. B=(4,0), C=(0,4), 내심 O=(r,r)이다.

3. 접점은 D=(r,0), F=(0,r)이다. 대칭에 의해 E는 BC의 중점이므로 E=(2,2)이다.

4. DF의 직선은 x+y=r이며 DF=r√2이다. E에서 이 직선까지 거리는 (4−r)/√2=2이다.

5. 따라서 △DEF의 넓이는 ½ × r√2 × 2 = r√2 = 4√2−4이다.

정답 ① $4\sqrt{2}-4$

검산

빼기 넓이로 검산: △ABC의 넓이 8에서 △ADF의 넓이 $r^2/2$와 △BDE, △CEF의 넓이 합 2(4−r)를 빼면 $2r-r^2/2=4\sqrt{2}-4$이다.

주의

질문은 △DEF의 넓이이다. 둘레로 읽지 않는다. D,F는 접점이므로 AD=AF=r이다.